

〈C 프로그래밍 및 실습〉 4장 반복문 기초 실습 문제

※ 문제에 대한 안내

- 출력 예시에서 □는 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 $\mapsto$ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

4장 [문제 1] 다음과 같이 동작하는 UP DOWN 숫자 맞추기 게임 프로그램을 작성하시오.

- ① 첫 줄에 게임의 정답을 나타내는 정수 N이 입력된다.
- ② 두 번째 줄에 정답을 추측한 수 M이 입력된다.
- ③ 추측이 맞으면 "RIGHT" 를 출력 한 후 프로그램을 종료한다.
- ④ 추측한 수가 정답보다 작으면 "UP", 정답보다 크면 "DOWN"을 출력한다.
- ⑤ 추측이 맞을 때까지 ②~④의 과정을 반복한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

11	↳ 정답 $N = 11$	UP	↳ $5 < 11$
5	↳ 추측 $M = 5$ (이하 모두 추측 M)	DOWN	↳ $20 > 11$
20		DOWN	↳ $13 > 11$
13		UP	↳ $8 < 11$
8		RIGHT	↳ 맞음
11			

4장 [문제 2] 0에서 6 사이의 정수를 입력받아, 그 정수에 해당하는 요일(0은 일요일, 1은 월요일, ..., 6은 토요일)에서 1일이 시작하는 달력을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 한 달은 31일까지 있다고 가정하며, 각 날짜는 3칸의 공간에 맞추어 출력한다. 최종 결과는 출력 예시와 같이 달력 형태로 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

4					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

4장 [문제 3] 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 과목 점수를 입력받는다. 각 점수는 0 이상 100 이하의 정수이다. 만약 점수가 이 범위를 벗어나면, "Invalid" 메시지만을 출력하고 프로그램을 즉시 종료 한다. 모든 점수가 유효할 경우, 전체 과목의 평균과 가장 낮은 점수를 계산한다. 평균은 소수점 이하 둘째 자리까지 표시한다.

학점은 평균 점수를 기준으로 부여된다. 평균이 90점 이상이면 'A', 80점 이상이면 'B', 70점 이상이면 'C', 60점 이상이면 'D'이다. 평균이 60점 미만이면 'F' 학점을 받는다.

단, 특별 규칙이 있다. 평균이 60점 이상이라도 50점 미만인 과목이 3개 이상 존재하면, 최종 학

점은 'F'로 처리된다. 모든 계산이 끝나면, 최종 학점, 평균, 최저 점수를 아래 출력 예시와 같이 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

3 90 100 80	A avg=90.00 min=80
----------------	-----------------------

입력 예시 2

출력 예시 2

5 49 45 95 95 45	F avg=65.80 min=45	↳ 세 과목 50점 미만으로 'F'
---------------------	-----------------------	---------------------

입력 예시 3

출력 예시 3

7 93 80 83 35 101 88 75	Invalid	↳ 유효하지 않은 점수 101점 입력
----------------------------	---------	----------------------

4장 [문제 4] (100점) '*'가 입력될 때 까지 문자를 %c로 계속 입력을 받고, 입력된 문자들 중에 영문 대문자의 개수, 소문자의 개수, 숫자의 합, 그리고 그 이외문자들의 개수를 차례로 출력하는 프로그램을 작성하시오. '*'는 입력으로 간주하지 않는다.

입력 예시 1

출력 예시 1

Hello123!!* ↳ 설명	1 4 6 2 ↳ 대문자 H, 소문자 ello, 숫자 1+2+3, 이외문자 2개(!!)
-----------------------	--

입력 예시 2

출력 예시 2

MyNamelsHong~~~*	4 8 0 3
------------------	---------

입력 예시 3

출력 예시 3

*	0 0 0 0
---	---------

4장 [문제 5] 정수의 개수 $N(N \leq 100)$ 과 N 개의 정수를 입력받아, 그중 가장 큰 값과 두 번째로 큰 값을 찾아 순서대로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 만약 동일한 정수가 여러 번 입력될 경우, 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수는 동일한 값일 수 있다. 최종 결과는 아래 출력 예시와 같이 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수를 각각 다른 줄에 출력 한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

5 1 4 5 3 2	5 4	↳ 가장 큰 수 ↳ 두 번째로 큰 수
----------------	--------	-------------------------

입력 예시 2

출력 예시 2

6 5 -1 2 5 2 1	5 5
-------------------	--------

4장 [문제 6] (100점) 양의 정수 N을 입력 받아, N의 자리수를 역순으로 바꾼 정수 M을 구하여 출력하고, 1부터 M까지의 정수 중 2의 배수의 개수와 3의 배수의 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 만일 2의 배수나 3의 배수가 없으면 0을 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

12	↪ 정수 N	21	↪ 역순으로 바꾼 정수 M
		10 7	↪ M의 2의 배수 개수와 3의 배수 개수

1부터 자리수를 역순으로 바꾼 정수인 21까지의 2의 배수 개수, 3의 배수 개수 출력

입력 예시 1

출력 예시 1

10	↪ 정수 N	1	↪ 역순으로 바꾼 정수 M
		0 0	↪ M의 2의 배수 개수와 3의 배수 개수

4장 [문제 7] (100점) 숫자 문자 '0'이 입력되기 전까지 알파벳 소문자만, 혹은 대문자만, 혹은 대소문자 혼합 문자들을 지속적으로 입력받고, 입력된 소문자 중에서 가장 나중 문자와 입력된 대문자 중에서 가장 빠른 문자를 찾아서 출력하는 프로그램을 작성하시오. 입력된 문자 패턴에 따른 출력 방식은 아래 표의 규칙을 따른다.

입력	출력	입력 예시	출력 예시
소문자만 입력	알파벳 상 가장 나중 소문자	cba0	c
대문자만 입력	알파벳 상 가장 빠른 대문자	CBA0	A
최초글자 소문자이고 대소문자 혼합 입력	소문자 대문자 순서로 출력 단, 알파벳 상 가장 나중 소문자 알파벳 상 가장 빠른 대문자 출력	cdBA0	dA
최초글자 대문자이고 대소문자 혼합 입력	대문자 소문자 순서로 출력 단, 알파벳 상 가장 빠른 대문자 알파벳 상 가장 나중 소문자 출력	CDba0	Cb

- 소문자/대문자는 한 개 이상 입력되며, 동일한 문자는 입력되지 않는다고 가정하시오.
- 소문자, 대문자, 숫자 문자 '0' 이외의 다른 문자는 입력되지 않는다고 가정하시오.

4장 [문제 8] 입력될 문자의 개수 N을 먼저 입력받고, 이어서 숫자 문자와 영어 소문자로 이루어진 문자열을 입력받아, 그 안에서 영어 소문자와 숫자가 각각 연속으로 최대 몇 글자까지 나오는지 찾아 출력하는 프로그램을 작성하시오. 아래 출력 예시와 같이 연속된 소문자의 최대 개수와 연속된 숫자 문자의 최대 개수를 각각 다른 줄에 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

10	↪ 입력될 문자의 개수	4	↪ 영어 소문자 최대길이 4
abc12defg2		2	↪ 숫자 문자 최대길이 2

입력 예시 2

출력 예시 2

13	↪ 입력될 문자의 개수	1	↪ 영어 소문자 최대길이
e1k2k54679a89		5	↪ 숫자 문자 최대길이

4장 [문제 9] (100점) 세 학과가 공동으로 사용하는 건물의 출입을 위한 비밀번호는 학과 학생들이 개별 설정할 수 있다. 단, 비밀번호는 다음의 규칙에 의해 생성된다.

※ 비밀번호 생성규칙

- (1) 다섯 자리 정수(10000에서 99999사이의 정수)를 사용한다.
- (2) 마지막 두 자리의 숫자는 00이다.
- (3) 세 번째 자리는 학과 코드이며, 학과별로 다음과 같다.

코드	0	1	2	3	4	5
학과명	CE	CE	CE	SW	SW	DS

- (4) 첫 번째, 두 번째, 세 번째 자리의 숫자는 **모두 같지 않고, 모두 다르지도 않다.** 즉, 세 개의 숫자 중, 두 개는 같은 숫자이고, 나머지 하나는 다른 숫자이다.

정수 N을 입력받고, 건물 출입을 위해 **N 번 비밀번호를 입력받아**,

- (1) 비밀번호를 입력한 학생의 학과명을 출력한다. 단, 비밀번호 생성규칙에 맞지 않는 입력에 대해서는 "none"을 출력한다.
 - (2) 학과별 건물 출입을 한 학생의 수를 출력한다. 출력 순서는 CE, SW, DS 순이다.
 - (3) 비밀번호 오류 없이 한 번에 출입이 허용된 학생의 수를 출력한다. 출력 순서는 CE, SW, DS 순이다.
- 단, 비밀번호 오류 발생 후, 건물 출입을 포기한 학생은 없다고 가정한다. 즉, 비밀번호 오류가 발생한 학생은 정확한 비밀번호를 입력할 때까지 입력을 반복한다고 가정한다.
 - 동일한 학생이 두 번 이상 건물 출입을 한 경우도 없다고 가정한다.
 - CE 학생이 11200 대신 11300을 오류로 입력하는 경우와 같이, 오류로 입력된 비밀번호가 우연히 생성 규칙에 맞는 비밀번호인 경우도 없다고 가정한다. 즉, 생성 규칙에 맞는 비밀번호 입력은 모두 오류가 없는 입력이라고 가정한다.

입력 예시 1

14 ↳ 정수 N, 입력갯수
11300 ↳ 유효비밀번호(학과코드 3)
20000 ↳ 유효비밀번호(학과코드 0)
310100 ↳ 입력오류(6자리 정수)
10100 ↳ 유효비밀번호(학과코드 1)
21200 ↳ 유효비밀번호(학과코드 2)
11600 ↳ 입력오류(존재하지 않는 학과코드)
11510 ↳ 입력오류(마지막 두 자리가 00이 아님)
10200 ↳ 입력오류(처음 세 자리가 모두 다른 수)
33400 ↳ 유효비밀번호(학과코드4)
75500 ↳ 유효비밀번호(학과코드5)
1100 ↳ 입력오류(4자리 정수)
33300 ↳ 입력오류(처음 세 자리가 모두 같은 수)
112300 ↳ 입력오류(6자리 정수)
11400 ↳ 유효비밀번호(학과코드4)

출력 예시 1

SW
CE
none ↳ 입력오류
CE ↳ 유효비밀번호(학과코드 1)
CE
none ↳ 입력오류
none ↳ 입력오류
none ↳ 입력오류
SW ↳ 유효비밀번호(학과코드4)
DS
none ↳ 입력오류
none ↳ 입력오류
none ↳ 입력오류
SW ↳ 유효비밀번호(학과코드4)
3 3 1 ↳ 출입한 학생 수 CE, SW, DS 순
2 1 1 ↳ 비밀번호 오류 없이 출입한 학생 수 CE, SW, DS 순
↳ 파란색 출력의 학생들은 비밀번호 오류 없이 출입한 학생, 녹색 출력의 학생들은 1회 이상 비밀번호 오류 후 출입한 학생